

Economie géographique et urbaine appliquée

Séance 2

Gabrielle Gambuli

IAE Nantes – Economie & Management

17 septembre 2026

Plan

1. **Rappels de la première séance**
2. **Introduction aux données géolocalisées**
3. **Richesse, croissance et disparités spatiales**
 - 3.1 Explorer les disparités spatiales
 - 3.2 Déterminants du PIB
 - 3.3 β -convergence et σ -convergence
 - 3.4 Modèle centre-périphérie (Krugman, 1991)

1. Rappels de la première séance

QCM ! (non noté)

2. Introduction aux données géolocalisées

- Exercice sur données géolocalisées - accéder au tutoriel via ce lien.
- Merci de réaliser l'exercice sérieusement, vous devrez m'envoyer vos codes commentés à la fin de la séance.

3. Richesse, croissance et disparités spatiales

Une activité économique très inégalement répartie

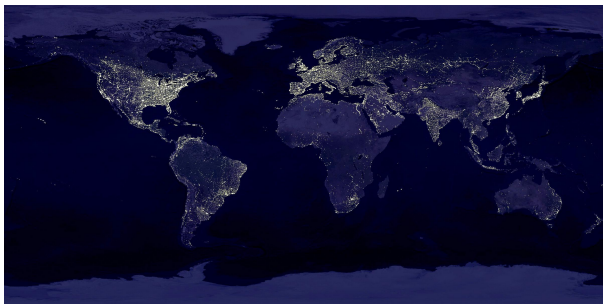


Figure: Lumières nocturnes sur Terre (proxy de l'activité économique), NASA/NOAA

Un fait stylisé

L'activité économique est **très inégalement répartie** dans l'espace.

Quelques territoires concentrent une grande partie :

- de la population ;
- de l'emploi ;
- de la production ;
- des entreprises.

La distribution spatiale de l'activité économique

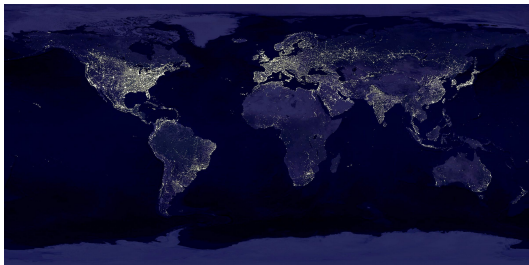


Figure: Lumières nocturnes sur Terre (proxy de l'activité économique), NASA/NOAA

- Il existe d'importantes différences en matière de population et de production
 - entre les pays
 - et au sein même des pays
- Cette séance introduit aux
 - disparités spatiales et à ses mesures
 - déterminants de l'activité économique et de la croissance
 - processus d'agglomération

La distribution spatiale de l'activité économique

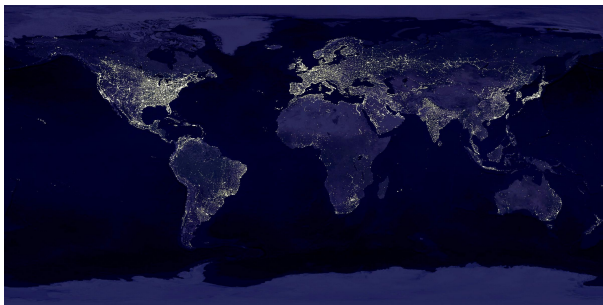


Figure: Lumières nocturnes — proxy de l'activité économique

A priori, l'activité économique est fortement concentrée :

- dans l'hémisphère Nord
- dans les zones tempérées
- à proximité des côtes

Question

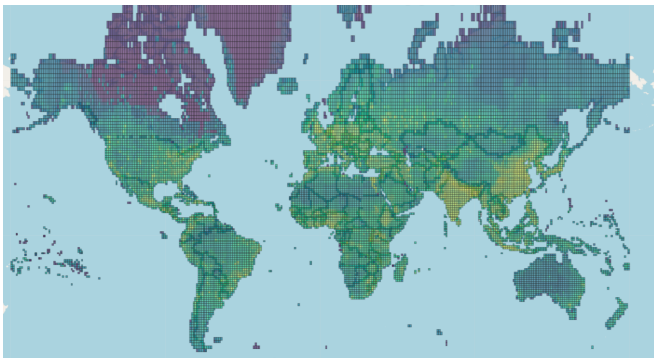
Quel rôle joue la **géographie** dans les disparités spatiales ?

GEcon : une source de données cadrillée

Geographically based Economic data

Des données économiques et géographiques sur une grille régulière :

1 carreau $\approx 1^\circ$ latitude $\times 1^\circ$ longitude



GEcon : une source de données cadrillée

Geographically based Economic data

Des données économiques et géographiques sur une grille régulière :

1 carreau $\approx 1^\circ$ latitude $\times 1^\circ$ longitude

Variables économiques

- PIB
- Population
- PIB par habitant

Caractéristiques géographiques

- Distance à la côte
- Distance à la rivière la plus proche
- Température
- Pluviométrie

Objectif : évaluer l'importance de la géographie sur les disparités spatiales.

Stratégie empirique

Régression

$$\ln y_i = \alpha + X_i' \beta + \gamma_c + \varepsilon_i$$

- y_i : population ou PIB par habitant du carreau i (log) ;
- X_i : caractéristiques géographiques observables ;
- γ_c : effets fixes pays.

Identification

- Comparaison de carreaux de $1^\circ \times 1^\circ$;
- contrôle pour les autres caractéristiques géographiques ;
- contrôle des caractéristiques des pays invariantes entre les carreaux qui les composent.

Résultats descriptifs, pas causaux!

Exercice 1 — Explorer les disparités spatiales

Objectifs

- Découvrir et manipuler la base de données GEcon.
- Visualiser la distribution spatiale de la population et du PIB par habitant.
- Évaluer le rôle de la géographie (et du reste) dans ces distributions.

À vous de jouer !

- Téléchargez le tutoriel en suivant ce lien.

Décrire les disparités spatiales avec la Zipf Law

Régularité empirique

Classons les villes de la plus peuplée à la moins peuplée et notons P_r la population de la ville de rang r .

Il a été montré que la taille des villes suit approximativement une loi de puissance :

$$P_r = P_1 r^{-q}$$

où P_1 est la population de la plus grande ville et q mesure la vitesse à laquelle la population décroît avec le rang.

Cette relation implique une distribution très asymétrique de la population, avec :

- quelques très grandes villes ;
- beaucoup de petites villes ;
- une distribution avec une longue traîne.

Zipf Law

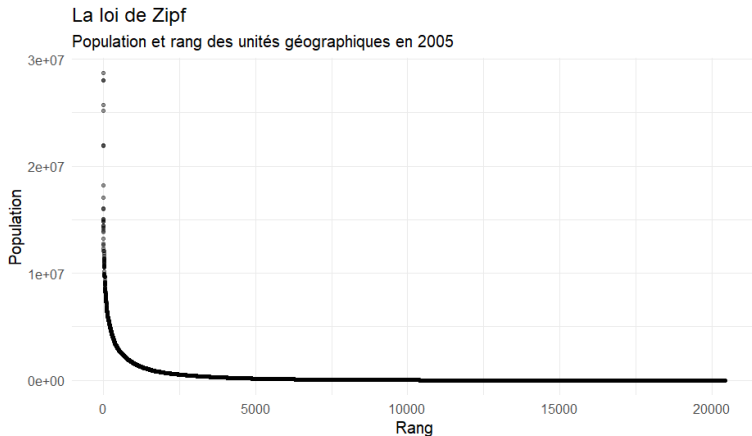


Figure: La Zipf Law appliquée aux données Gecon

EXERCICE 2 — Zipf Law

La Zipf Law correspond au cas où :

$$q \simeq 1$$

$\Rightarrow$

$$P_r \simeq \frac{P_1}{r}$$

Pour tester la Zipf law empiriquement, on peut estimer :

$$\log P_r = \log P_1 - q \log r$$

→ Retourner au tutoriel et faites l'exercice 2.

Question (pour la fin de la séance)

Pourquoi cette régularité apparaît-elle ?

Les déterminants du PIB

La géographie influence également le développement : climat, ressources naturelles, distance aux marchés, accès à la mer, etc. Mais elle ne suffit pas à expliquer les écarts de développement.

Le PIB par habitant dépend notamment de :

capital physique + **capital humain** + **technologie** + **institutions**

→ On y reviendra.

Une question dynamique

Les différences de PIB par habitant sont-elles **persistantes**, ou les territoires pauvres finissent-ils par **rattraper** les territoires riches ?

Théorie néoclassique : les territoires doivent converger

D'où viennent les différences de PIB par habitant ?

Dans le modèle néoclassique de croissance, le niveau de production par tête dépend de la **quantité de capital par tête** : $y = f(k) = k^\alpha$

Le mécanisme de Solow (1956)

Le capital est soumis à des **rendements décroissants** ($0 < \alpha < 1$; $\frac{\partial^2 y}{\partial k^2} < 0$).
Ainsi, lorsque le capital est relativement rare, son **rendement marginal est élevé**, alors l'accumulation de capital et donc la croissance est plus rapide.

Prédiction de convergence

Toutes choses égales par ailleurs, les territoires initialement pauvres **croissent plus rapidement** que les territoires initialement riches :

ratrapage $\implies$ convergence

La β -convergence

Tester l'hypothèse de rattrapage

Barro et Sala-i-Martin (1992) étudient empiriquement l'hypothèse selon laquelle les territoires initialement pauvres connaissent une croissance plus rapide que les territoires initialement riches.

Ils estiment une relation de la forme :

$$\frac{1}{T} \ln \left(\frac{y_{i,T}}{y_{i,0}} \right) = \alpha + \beta \ln(y_{i,0}) + \varepsilon_i$$

où y est le PIB par habitant.

Interprétation

$\beta < 0 \Rightarrow$ les territoires initialement pauvres croissent plus rapidement

On parle alors de β -convergence.

La σ -convergence

Mais la convergence ne signifie pas nécessairement que les écarts diminuent

Quah (1993) souligne que la β -convergence ne permet pas, à elle seule, de décrire l'évolution de la **dispersion des revenus**. Il propose donc de s'intéresser directement à la dynamique de la distribution.

On peut mesurer cette dispersion par l'écart-type du logarithme du PIB par habitant :

$$\sigma_t = SD(\ln y_{i,t})$$

Ainsi :

$$\sigma_T < \sigma_0 \Rightarrow \sigma\text{-convergence}$$

Deux questions différentes

- β -convergence : les territoires pauvres **rattrapent-ils** les territoires riches ?
- σ -convergence : les **disparités de revenu diminuent-elles** ?

Ces deux phénomènes ne vont pas nécessairement de pair.

La β - et la σ -convergence

Revenez au tutoriel et faites l'exercice 3.

Modèle centre-périérie (Krugman, 1991)

Le modèle de Krugman (1991) explique pourquoi l'activité économique peut se **concentrer géographiquement** dans une région même sans le rôle de l'innovation ni des institutions.

Trois ingrédients :

1. **rendements croissants** ;
2. **coûts de transport** ;
3. **mobilité de la demande / des facteurs.**

Mécanisme fondamental

Les entreprises se localisent là où elles pourront vendre le plus (là où le marché est plus grand), et les travailleurs se localisent là où ils ont accès aux biens de consommation et à des salaires élevés.

Travailleurs → marché → firmes → emplois → travailleurs

Les rendements croissants créent une **boucle cumulative** d'agglomération.

2. Structure du modèle

- Deux régions : $r = 1, 2$.
- Deux secteurs :
 - agriculture ;
 - industrie manufacturière.
- Deux facteurs :
 - agriculteurs : immobiles ;
 - travailleurs manufacturiers : mobiles.

Hypothèses essentielles

rendements croissants + coûts de transport + mobilité du travail

Les régions sont initialement supposées similaires : la géographie peut donc émerger de façon **endogène**.

3. Le secteur manufacturier

La concurrence monopolistique de Dixit–Stiglitz permet de représenter une industrie produisant des variétés différenciées.

$$C_M = \left[\sum_{i=1}^n c_i^{\frac{\sigma-1}{\sigma}} \right]^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}, \quad \sigma > 1.$$

- n : nombre de variétés disponibles ;
- σ : élasticité de substitution ;
- les consommateurs valorisent la diversité.

Chaque firme produit une variété avec

$$C_i = F + cq_i$$

où F est le coût fixe et c le coût marginal.

Conséquence

Les coûts fixes impliquent des **économies d'échelle internes**.

4. Coûts de transport

Krugman utilise des coûts de transport de type **iceberg**.

Pour livrer x unités :

$$x_{\text{expédié}} = \tau x_{\text{livré}}, \quad \tau > 1.$$

Une partie de la production “fond” pendant le transport.

Ainsi, une firme a intérêt à se localiser près de ses consommateurs :

grand marché $\Rightarrow$ économie de coûts de transport $\Rightarrow$ attractivité du marché

Les coûts de transport sont donc essentiels pour déterminer l'équilibre spatial.

5. Le salaire réel

Les travailleurs choisissent leur localisation en fonction du **salaire réel** :

$$\omega_r = \frac{w_r}{P_r},$$

où :

- w_r : salaire nominal ;
- P_r : indice des prix régional.

Une région industrielle offre :

- davantage d'emplois ;
- davantage de variétés ;
- moins de coûts de transport sur les biens produits localement.

Donc, potentiellement :

$\text{plus de firmes} \Rightarrow P_r \downarrow \Rightarrow \omega_r \uparrow$

6. Le mécanisme cumulatif

Supposons une petite asymétrie initiale :

$$L_{M1} > L_{M2}.$$

Alors :

$\Rightarrow N_1 \uparrow$ (davantage de firmes et de variétés)

$\Rightarrow P_1 \downarrow$ (plus de concurrence fait baisser les prix)

$\Rightarrow \omega_1 \uparrow$ (des prix plus bas augmente le salaire réel)

$\Rightarrow L_{M1} \uparrow$ (salaires réels plus élevés attirent des travailleurs).

Ainsi :

$$L_{M1} \rightarrow N_1 \rightarrow P_1 \rightarrow \omega_1 \rightarrow L_{M1}$$

Causalité cumulative

Une petite différence initiale peut être amplifiée par les forces de marché.

7. Backward et forward linkages

Deux mécanismes se renforcent mutuellement.

Backward linkage :

grand marché $\Rightarrow$ attraction des firmes

Les firmes veulent être proches de leurs consommateurs.

Forward linkage :

nombreuses firmes $\Rightarrow$ variétés disponibles $\Rightarrow$ attraction des travailleurs (consommateurs)

Boucle centrale

travailleurs $\leftrightarrow$ entreprises

8. Forces centripètes et centrifuges

Forces centripètes

- économies d'échelle ;
- taille du marché ;
- diversité des biens ;
- backward linkages ;
- forward linkages.

Forces centrifuges

- agriculteurs immobiles ;
- demande périphérique ;
- coûts de transport ;
- dans les extensions : congestion, prix fonciers, pollution.

Résultat spatial = centripètes vs. centrifuges

9. Répartition des travailleurs

On définit :

$$\lambda = \frac{L_{M1}}{L_M}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

- $\lambda = 1/2$: répartition symétrique ;
- $\lambda \rightarrow 1$: région 1 devient le centre ;
- $\lambda \rightarrow 0$: région 2 devient le centre.

À l'équilibre symétrique :

$$\lambda = \frac{1}{2}$$

et :

$$\omega_1 = \omega_2.$$

Mais :

équilibre $\neq$ stabilité

10. Stabilité de l'équilibre symétrique

Considérons une petite perturbation :

$$\lambda = \frac{1}{2} + \varepsilon, \quad \varepsilon > 0.$$

Deux cas sont possibles.

Forces centrifuges dominantes

$$\varepsilon \rightarrow 0$$

équilibre symétrique stable

Forces centripètes dominantes

$$\varepsilon \rightarrow 2\varepsilon \rightarrow 4\varepsilon \rightarrow \dots$$

équilibre symétrique instable

11. Le rôle des coûts de transport

Les coûts de transport τ jouent un rôle central.

- τ élevé : servir la périphérie depuis le centre est coûteux $\Rightarrow$ dispersion ;
- τ intermédiaire : les économies d'agglomération deviennent suffisamment fortes $\Rightarrow$ concentration ;
- τ très faible : l'avantage de proximité au marché devient moins important.

On peut donc observer une relation non monotone :

dispersion $\rightarrow$ agglomération $\rightarrow$ affaiblissement de l'avantage de localisation

12. La bifurcation

Il existe un seuil critique τ_c .

$$\begin{cases} \tau > \tau_c & \Rightarrow \text{équilibre symétrique stable,} \\ \tau < \tau_c & \Rightarrow \text{équilibre symétrique instable.} \end{cases}$$

Lorsque τ franchit τ_c , une petite variation des coûts de transport peut entraîner une **réorganisation spatiale importante**.

Interprétation

Les rendements croissants produisent des **non-linéarités** et des **bifurcations**.

13. Le modèle core–periphery

Lorsque l'agglomération se réalise :

CORE

- beaucoup de travailleurs industriels ;
- nombreuses firmes ;
- nombreuses variétés ;
- marché important ;
- salaire réel élevé.

PERIPHERY

- peu de travailleurs industriels ;
- moins de firmes ;
- moins de variétés ;
- dépendance aux importations ;
- activité industrielle réduite.

Core $\longleftrightarrow$ Periphery

14. Dépendance au sentier

Les régions peuvent être initialement identiques.

Une petite perturbation suffit pourtant à sélectionner un centre :

petit choc $\rightarrow$ avantage initial $\rightarrow$ agglomération $\rightarrow$ nouvel avantage.

Ainsi :

Histoire $\rightarrow$ localisation $\rightarrow$ avantages cumulatifs

Path dependence

La localisation du core peut dépendre d'événements historiques ou de petites perturbations initiales plutôt que d'avantages fondamentaux.

15. Paramètres fondamentaux

Trois paramètres jouent notamment un rôle dans la force des mécanismes d'agglomération :

$$\mu, \quad \sigma, \quad \tau$$

- μ : part des dépenses consacrée aux biens manufacturés ;
- σ : élasticité de substitution entre variétés ;
- τ : coûts de transport.

Intuition :

$$\mu \uparrow \Rightarrow \text{importance du marché industriel} \uparrow$$

$$\tau \downarrow \Rightarrow \text{intégration des marchés} \uparrow$$

Les paramètres déterminent donc si les forces centripètes sont suffisamment fortes pour déstabiliser l'équilibre symétrique.

17. Que retenir ?

1. Les rendements croissants rendent l'agglomération possible.
2. Les coûts de transport créent un arbitrage entre concentration et dispersion.
3. Les travailleurs mobiles et les firmes se renforcent mutuellement.
4. L'équilibre symétrique peut devenir instable.
5. Une petite perturbation peut générer une agglomération cumulative.
6. Le résultat est la concentration de l'activité manufacturière et de la population dans un **core** et une **periphery** moins peuplée et riche.

Krugman (1991)

Lorsque les rendements croissants, les coûts de transport et la mobilité des travailleurs interagissent, les forces de marché peuvent transformer une petite différence initiale entre deux régions en une concentration cumulative de l'activité économique (processus d'agglomération).

Aire d'attraction de la ville

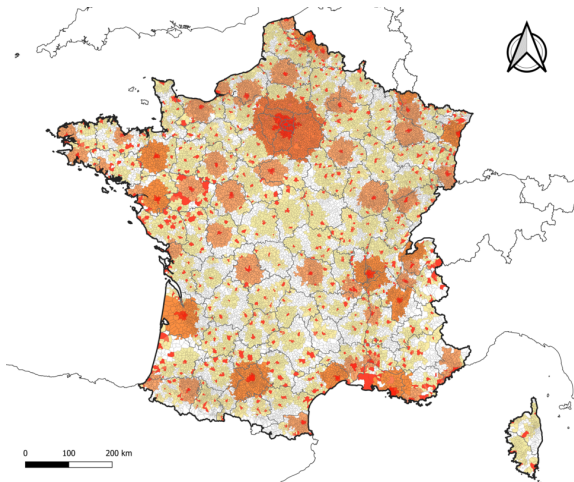


Figure: AAV, définition 2020

Définition

Une AAV regroupe :

- un **pôle** de population et d'emploi ;
- une **couronne**, dont une part importante (au moins 15%) des résidents actifs travaillent dans le pôle.

Centre – périphérie

L'AAV est un zonage constitué qui découle directement de la **polarisation spatiale** de l'activité.

Les économies d'agglomération

La proximité géographique peut être productive, au-delà des **économies d'échelle internes aux entreprises** mises en avant par Krugman (1991).

Partage

- fournisseurs spécialisés
- infrastructures
- services

Appariement

- travailleurs
- entreprises
- compétences

Apprentissage

- connaissances
- innovation
- imitation

Idée centrale

La concentration géographique peut générer des **externalités positives** : la productivité d'une entreprise dépend aussi de la présence d'autres entreprises et travailleurs à proximité.

Marshall (1890) ; formalisation moderne : Duranton & Puga (2004).